

帕德逼近公式（常见函数）

二级结论

条件

条件 1（邻域范围）：

帕德逼近是以 $x = 0$ 为中心的局部近似，要求 $|x|$ 较小；实际估算时可把 $|x| < 1$ 作为粗略经验范围，但具体精度还要结合函数和误差要求判断。

条件 2（定义域）：

使用 $\ln(1+x)$ 的逼近时，必须满足 $x > -1$ 。

条件 3（弧度制）：

涉及 $\sin x, \cos x, \tan x$ 时， x 必须使用弧度制，不能直接代入角度制数值。

条件 4（分母限制）：

使用正切逼近时，应保证 $3 - x^2 \neq 0$ ，即 $x \neq \pm\sqrt{3}$ ；实际应用仍以 x 接近 0 为前提。

结论

以下公式均为 $x = 0$ 附近的局部近似公式，不是恒等式。

结论一（指数逼近）：

直观描述：用二次有理分式近似指数函数。

$$e^x \approx \frac{x^2 + 6x + 12}{x^2 - 6x + 12}.$$

结论二（对数逼近）：

直观描述：用二次有理分式近似对数函数。

$$\ln(1+x) \approx \frac{3x^2 + 6x}{x^2 + 6x + 6}, \quad x > -1.$$

结论三（正弦逼近）：

直观描述：用二次有理分式近似正弦函数，其中 x 为弧度制。

$$\sin x \approx \frac{6x}{x^2 + 6}.$$

结论四（余弦逼近）：

直观描述：用偶函数型二次有理分式近似余弦函数，其中 x 为弧度制。

$$\cos x \approx \frac{12 - 5x^2}{12 + x^2}.$$

结论五（正切逼近）：

直观描述： 用二次有理分式近似正切函数，其中 x 为弧度制。

$$\tan x \approx \frac{3x}{3-x^2}, \quad x \neq \pm\sqrt{3}.$$

推广结论（变量替换）：

直观描述： 将指数逼近中的 x 替换为 $-x$ ，得到 e^{-x} 的逼近。

$$e^{-x} \approx \frac{x^2 - 6x + 12}{x^2 + 6x + 12}.$$

理解说明

一句话直觉 帕德逼近就是用简单有理分式“模仿”复杂函数，在某个点附近尽量贴合原函数。

核心拆解**要点一（匹配原理）：**

通过设置有理分式的系数，使它在 $x = 0$ 处的函数值以及若干阶导数值与目标函数一致。

要点二（展开一致）：

有理分式在 $x = 0$ 处的泰勒展开前几项与目标函数的泰勒展开相同，从而实现局部逼近。

要点三（不是恒等）：

符号 $\approx$ 表示近似，不表示恒等；离展开中心越远，误差通常越明显。

几何本质（局部重合） 在 $x = 0$ 附近，有理函数的图像与指数、对数、三角函数的图像高度贴合；但它们只是局部近似，不能直接当作全局相等。

代数意义（分式逼近） 用有理分式代替指数、对数、三角函数等复杂形式，可以把近似计算转化为多项式的加减乘除，便于手算估值。

考点价值（速算工具）

- 考法一（近似计算）：** 直接用帕德公式计算函数在 x 接近 0 时的近似值，快速得到结果。
- 考法二（放缩辅助）：** 在不等式证明中，帕德分式可以作为构造辅助函数的灵感来源；但若用于严格放缩，必须额外证明它是目标函数的上界或下界，不能仅凭近似式直接替代。

顿悟点 帕德逼近由于引入了分母调节，常常能在相近复杂度下获得比普通泰勒多项式更好的局部近似效果；但这种优势不是全局无条件成立的，具体误差仍需结合函数、取值范围和允许误差判断。

使用场景

- 场景一（考场估算）：**遇到 $e^{0.2}, \ln 1.1$ 等值，可快速用帕德公式近似，避免复杂计算。
- 场景二（三角估算）：**估算 $\sin x, \cos x, \tan x$ 时，必须先确认 x 是弧度制；角度制要先转成弧度制再代入。
- 场景三（构造辅助函数）：**在证明与 $e^x, \ln(1+x)$ 有关的不等式时，可以参考帕德分式构造辅助函数，再通过求导或作差判断大小方向。

证明

思路提示

以指数函数 e^x 的帕德逼近为例，通过待定系数法，使有理分式与 e^x 在 $x=0$ 处的泰勒展开前五项匹配，列出方程组，求解得到系数，从而验证公式。

正式推导

步骤一（设定形式）：

设

$$R(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{px^2 + qx + r},$$

其中 a, b, c, p, q, r 为待定系数，并要求 $R(x)$ 在 $x=0$ 附近逼近 e^x 。

理由：这里采用分子、分母均为二次的有理分式；用 p, q, r 表示分母系数，可避免与自然常数 e 混淆。

步骤二（匹配条件）：

要使 $R(x)$ 与 e^x 在 $x=0$ 处匹配到 x^4 项，只需令

$$(px^2 + qx + r)e^x - (ax^2 + bx + c) = O(x^5).$$

理由：交叉相乘后比较 x^0 至 x^4 的系数，等价于让误差从 x^5 及更高次项开始出现。

步骤三（展开指数）：

将 e^x 在 $x=0$ 处泰勒展开至 x^4 项：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + O(x^5).$$

理由：用多项式展开代替 e^x ，才能逐项比较系数。

步骤四（乘积展开）：

计算 $(px^2 + qx + r)(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24})$ ，合并至 x^4 项：

$$x^0 : r,$$

$$x^1 : q + r,$$

$$x^2 : p + q + \frac{r}{2},$$

$$x^3 : p + \frac{q}{2} + \frac{r}{6},$$

$$x^4 : \frac{p}{2} + \frac{q}{6} + \frac{r}{24}.$$

理由：多项式乘法，逐项合并同类项。

步骤五（系数对比）：

令上式与右端 $ax^2 + bx + c$ 对应项系数相等，得方程组：

$$\begin{cases} r = c, \\ q + r = b, \\ p + q + \frac{r}{2} = a, \\ p + \frac{q}{2} + \frac{r}{6} = 0, \\ \frac{p}{2} + \frac{q}{6} + \frac{r}{24} = 0. \end{cases}$$

理由：误差 $O(x^5)$ 要求 x^0 至 x^4 的系数全部匹配。

步骤六（求解系数）：

取 $r = 1$ （整体缩放不影响分式值），由后两式解得

$$p = \frac{1}{12}, \quad q = -\frac{1}{2}.$$

代入前三式得

$$a = \frac{1}{12}, \quad b = \frac{1}{2}, \quad c = 1.$$

因此

$$R(x) = \frac{\frac{1}{12}x^2 + \frac{1}{2}x + 1}{\frac{1}{12}x^2 - \frac{1}{2}x + 1}.$$

分子分母同乘 12，得到

$$e^x \approx \frac{x^2 + 6x + 12}{x^2 - 6x + 12}.$$

理由：分式的分子分母同乘非零常数，分式值不变。

余弦公式校验

余弦函数是偶函数，因此它在 $x = 0$ 附近的有理逼近也应优先采用只含 x^2 的偶函数形式。正确的二次有理逼近为

$$\cos x \approx \frac{12 - 5x^2}{12 + x^2}.$$

其展开为

$$\frac{12 - 5x^2}{12 + x^2} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + O(x^6),$$

而

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + O(x^6).$$

两者在 x^0, x^2, x^4 项上一致，所以该公式与 $\cos x$ 在 $x = 0$ 附近匹配良好。

结论回扣

上述推导完整展示了指函数帕德逼近系数的确定过程。类似地，将 $\ln(1+x)$, $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$ 在 $x = 0$ 处展开，并匹配对应阶数的有理分式，即可得到相应的局部逼近公式。注意：这些公式都是近似公式，不是恒等式；涉及三角函数时， x 必须使用弧度制。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知帕德逼近 $e^x \approx \frac{x^2 + 6x + 12}{x^2 - 6x + 12}$ ，求 $e^{0.1}$ 的近似值（保留四位小数）。

解题步骤：

第一步（识别变量）：

确定逼近公式中的 $x = 0.1$ 。

理由：当 x 接近 0 时逼近有效，0.1 满足局部近似的使用前提。

第二步（代入公式）：

代入 $x = 0.1$ ，计算分子：

$$0.1^2 + 6 \times 0.1 + 12 = 0.01 + 0.6 + 12 = 12.61,$$

分母：

$$0.1^2 - 6 \times 0.1 + 12 = 0.01 - 0.6 + 12 = 11.41.$$

理由：直接代入公式。

第三步（计算近似值）：

$$e^{0.1} \approx \frac{12.61}{11.41} \approx 1.1052.$$

理由：完成除法运算，保留四位小数。

关键结论： $e^{0.1} \approx 1.1052$ ，与真实值 1.10517 非常接近，误差极小。

例 2（稍变形）

题目： 利用 $\ln(1+x) \approx \frac{3x^2+6x}{x^2+6x+6}$ ，求 $\ln(1.1)$ 的近似值（保留四位小数）。

解题步骤：

第一步（确定自变量）：

由 $\ln(1+x)$ 得 $x = 0.1$ 。

理由： 因为 $1.1 = 1 + 0.1$ ，所以 $x = 0.1$ ；同时 $x = 0.1 > -1$ ，满足对数定义域。

第二步（代入公式）：

将 $x = 0.1$ 代入公式右边：

$$\ln(1.1) \approx \frac{3 \times 0.1^2 + 6 \times 0.1}{0.1^2 + 6 \times 0.1 + 6} = \frac{3 \times 0.01 + 0.6}{0.01 + 0.6 + 6} = \frac{0.03 + 0.6}{6.61} = \frac{0.63}{6.61}.$$

理由： 正确代入并计算平方、乘法。

第三步（化简求值）：

$$\frac{0.63}{6.61} \approx 0.0953.$$

理由： 完成除法，保留四位小数。

关键结论： $\ln(1.1) \approx 0.0953$ ，实际值约为 0.09531，吻合良好。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $\tan x \approx \frac{3x}{3-x^2}$ ，求 $\tan(0.2)$ 的近似值（保留四位小数）。

解题步骤：

第一步（变量确认）：

确定 $x = 0.2$ ，这里 0.2 表示 0.2 弧度。

理由： 三角函数的帕德逼近默认使用弧度制，且 $3 - 0.2^2 \neq 0$ 。

第二步（代入公式）：

$$\tan(0.2) \approx \frac{3 \times 0.2}{3 - 0.2^2} = \frac{0.6}{3 - 0.04} = \frac{0.6}{2.96}.$$

理由： 计算分子、分母。

第三步（结果化简）：

$$\frac{0.6}{2.96} = 0.2027027 \dots \approx 0.2027.$$

理由：保留四位小数；实际 $\tan 0.2 \approx 0.2027$ ，公式准确。

关键结论： $\tan(0.2) \approx 0.2027$ ，验证了帕德逼近在小 x 下的有效性。

例 4（余弦修正公式）

题目：利用 $\cos x \approx \frac{12 - 5x^2}{12 + x^2}$ ，求 $\cos(0.2)$ 的近似值（保留四位小数）。

解题步骤：

第一步（确认弧度制）：

$x = 0.2$ 表示 0.2 弧度。

理由：三角函数近似公式必须使用弧度制。

第二步（代入公式）：

$$\cos(0.2) \approx \frac{12 - 5 \times 0.2^2}{12 + 0.2^2} = \frac{12 - 0.2}{12.04} = \frac{11.8}{12.04}.$$

理由：使用正确的偶函数型余弦逼近公式。

第三步（结果化简）：

$$\frac{11.8}{12.04} \approx 0.9801.$$

理由：保留四位小数；实际 $\cos 0.2 \approx 0.9801$ ，吻合良好。

关键结论： $\cos(0.2) \approx 0.9801$ 。余弦是偶函数，近似式应体现只含 x^2 的结构。

易错提醒

易错点一（适用范围）

直接用帕德逼近公式计算离 $x = 0$ 较远的值，例如 $x = 2$ 时的 e^2 ，误差已经明显。

正确理解（局部有效）：

帕德逼近只在 $x = 0$ 附近精度高； $|x| < 1$ 可作为粗略经验范围，但不是严格边界，具体能否使用要看误差要求。

错因分析（忽略前提）：

学生误以为逼近公式对所有 x 都成立，忽视了逼近的局部性。

易错点二（公式混淆）

将 e^x 与 $\ln(1+x)$ 的帕德公式记反，或把余弦公式误记成含一次项的分式。

正确理解（区分特征）：

e^x 的分母含负号 $-6x$ ； $\ln(1+x)$ 分子含 $3x^2, 6x$ ； $\cos x$ 是偶函数，常用逼近应只含 x^2 ：

$$\cos x \approx \frac{12 - 5x^2}{12 + x^2}.$$

错因分析（机械记忆）：

没有理解公式来源，靠死记硬背容易混淆；尤其余弦函数在 $x=0$ 处一阶导数为 0，近似式不应出现一次项。

易错点三（近似符号误用）

在解题中将 $\approx$ 当作 $=$ 使用，导致后续推导产生累积误差。

正确理解（近似非恒等）：

帕德逼近是近似等式，不是精确恒等；尤其在进

行等式变换、不等式放缩时，要额外控制误差或证明大小方向。

错因分析（符号意识弱）：

学生不习惯近似符号，忽略了近似与精确的区别。

易错点四（角度制误用）

计算 $\sin 30^\circ$ 、 $\cos 60^\circ$ 时，直接把 $x=30$ 或 $x=60$ 代入三角函数逼近公式。

正确理解（先转弧度）：

三角函数的泰勒展开和帕德逼近默认使用弧度制。若要估算 30° ，应先转化为 $\frac{\pi}{6}$ ，再判断是否适合代入近似公式。

错因分析（单位混乱）：

把角度制数字和弧度制数字混为一谈，导致数量级完全错误。

结论小结

一句话核心

帕德逼近是用有理分式近似复杂函数，在 $x=0$ 附近以较小代价获得较高精度；它是局部近似，不是恒等式。

使用条件

- 条件 1（邻域范围）：逼近仅在 x 充分接近 0 时精度较高； $|x| < 1$ 可作为粗略经验范围，但不是严格数学边界。
- 条件 2（光滑性）：被逼近函数在 $x = 0$ 处需有足够高阶导数，才能通过泰勒展开匹配系数。
- 条件 3（定义域）：使用 $\ln(1+x)$ 时必须满足 $x > -1$ 。
- 条件 4（弧度制）：使用 $\sin x, \cos x, \tan x$ 的逼近时， x 必须是弧度制。
- 条件 5（分母限制）：使用 $\tan x \approx \frac{3x}{3-x^2}$ 时，应保证 $3-x^2 \neq 0$ 。

关键提醒

- 易错点（局部有效）：不可在大 x 时无条件使用，否则误差可能明显增大。
- 检查项（公式对应）：使用前确认函数与帕德分式的对应关系，尤其注意

$$\cos x \approx \frac{12-5x^2}{12+x^2}.$$

- 符号意识（近似非恒等）： $\approx$ 不能当作 $=$ 随意变形；用于不等式证明时，必须另外证明上界、下界或误差符号。